Proceso de requisitos aplicado a una plataforma de ventas con recomendaciones basadas en IA para establecimientos eléctricos

Cedeño Avila Winston Damian
Paca Pilataza Luis Alberto
Rivera Suarez Jonathan Javier
Universidad Técnica Estatal de Quevedo (UTEQ)
Ingeniería de Software, cuarto nivel "B" — ISR-401
Práctica Experimental Unidad I — GA-SUM-01

***Resumen*—Esta versión es un avance progresivo de la práctica experimental de Ingeniería de Requisitos (ISR-401). Se aplica el enfoque de ISO/IEC/IEEE 29148:2018, Pohl y SWEBOK a un PFC de ventas con recomendaciones de IA para comercios de materiales eléctricos. Las necesidades, responsabilidades y conexiones descritas son propuestas para revisar con el negocio: no se presentan entrevistas ni pruebas de sistema como si ya hubieran ocurrido.**

0. Selección del PFC y contexto del problema

Descripción del sistema (máximo 150 palabras)

El proyecto propone una plataforma de ventas para establecimientos que comercializan materiales eléctricos. Su objetivo es reunir en un mismo entorno el registro de productos, la consulta de disponibilidad, la preparación de ventas y el historial de operaciones. Como apoyo, plantea un módulo de recomendación basado en inteligencia artificial que sugiera artículos relacionados con la solicitud del comprador, sin sustituir la verificación técnica ni la decisión del vendedor. Los usuarios previstos son personal de ventas, administradores y responsables de inventario. El escenario de referencia del PFC es un establecimiento del sector eléctrico de Quevedo (ELECTRORIOS); sus procedimientos concretos, permisos de acceso y fuentes de información aún deben confirmarse con los responsables. Esta propuesta se analiza como un sistema por construir, no como un producto desplegado ni evaluado en condiciones reales.

Problema y finalidad

En una venta de material eléctrico, el trabajador debe identificar la necesidad del cliente y comprobar si el producto existe, tiene un precio vigente y resulta pertinente. Si esa información queda dispersa, se incrementa el riesgo de consultas repetidas o sugerencias poco apropiadas. La oportunidad de software es reunir el proceso comercial y aportar recomendaciones *explicables*, siempre sujetas a revisión humana. Este enfoque se formula como una necesidad preliminar que debe contrastarse con quienes usan el negocio; una necesidad no equivale a un requisito aprobado [1], [2].

Alcance inicial y límites

- **Dentro del alcance propuesto:** consulta de catálogo, stock disponible, registro de ventas, perfiles de acceso y sugerencias de productos con justificación visible.
- **Fuera del alcance, por ahora:** comprobación automática de compatibilidad eléctrica sin un especialista, decisiones autónomas de compra, y conexiones con servicios externos cuyo contrato no haya sido confirmado.
- **No verificado:** inventario real del establecimiento, frecuencia de compras, herramientas actuales, conectividad y funcionamiento de cualquier motor de IA. Todo esto requiere levantamiento autorizado.

Tipo de sistema y visión preliminar

Se clasifica de manera preliminar como un sistema de información transaccional con funciones de apoyo a decisiones de venta. El componente de IA amplía las consultas, pero no reemplaza la responsabilidad del personal ni convierte las recomendaciones en validaciones técnicas de seguridad. La separación entre procesos del producto y reglas organizacionales ayudará a evitar requisitos imposibles de comprobar [1], [2].

Visión (adaptación al formato Moore de la guía): Para el personal de establecimientos eléctricos que necesita consultar artículos y completar ventas con información coherente, la plataforma es un sistema de ventas con apoyo de recomendación que centraliza datos de productos y propone opciones relacionadas. A diferencia de llevar registros aislados, busca ofrecer trazabilidad del proceso y sugerencias que el vendedor pueda revisar.

Necesidades preliminares por validar

Tabla I
Necesidades iniciales que deben contrastarse con el establecimiento

ID	Necesidad propuesta	Por validar
N-01	Consultar precio y stock sin duplicar registros.	Observación
N-02	Registrar la venta y recuperar su referencia.	Entrevista
N-03	Contar con sugerencias de artículos pertinentes y revisables.	Taller
N-04	Restringir modificaciones de precios y existencias por rol.	Aprobación

Estado: estas necesidades son hipótesis de trabajo. Las técnicas citadas son acciones previstas; no se han realizado entrevistas ni pruebas comerciales.

Preguntas para la primera elicitación

1. ¿Cómo se identifica un artículo y se consulta su disponibilidad antes de venderlo?
2. ¿Quién está autorizado a cambiar precios, existencias y datos de clientes?
3. ¿Qué información debe conservarse para revisar una venta?
4. ¿Cuándo sería ùtil recomendar un producto alternativo y quién decide si es apto?
5. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes en el flujo comercial actual?

Alcance del avance

Se ha establecido el caso de estudio, sus l'imites y las primeras preguntas de elicitaci'on. Los dem'as apartados de la pr'actica se preparar'an en los siguientes avances.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, *ISO/IEC/IEEE 29148:2018: Systems and software engineering — Life cycle processes — Requirements engineering*, International Organization for Standardization, 2018. visitado 12 de nov. de 2026. dirección: https://www.iso.org/standard/72089.html.

[2] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.ª ed. Springer Berlin, Heidelberg, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2. dirección: https://link.springer.com/book/9783662692042.

Declaración de uso de IA. Se utilizó ChatGPT (OpenAI, GPT-6) para preparar estos borradores en LaTeX, ordenar el contenido y apoyar la revisión bibliográfica. Se contrastaron los datos editoriales con fichas oficiales de ISO, IEEE, Springer, PMI e IREB. Los integrantes deben leer, ajustar y validar sus aportes; las observaciones, entrevistas y acuerdos no realizados no se presentan como evidencias.